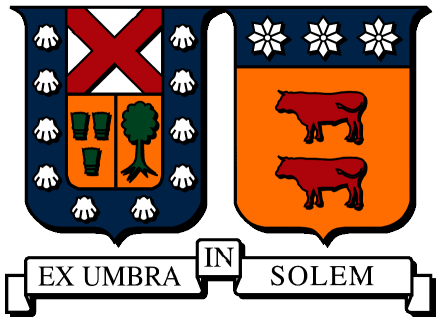
Mecánica de Fluidos - CIV244

Física de los Fluidos
Análisis Dimensional

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

18 de agosto de 2026



Contenidos de hoy

- Contexto
- Teorema π de Buckingham
- Introducción a teoría de modelos

Contexto

- A pesar de que contamos con herramientas teóricas potentes, muchos problemas carecen de soluciones análiticas.
- Ecuación de Navier - Stokes:

$$\frac{\partial(\rho u_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i u_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} + \rho f_{bi}$$

- La mayoría de las veces, además del análisis teórico, se requiere de análisis experimental y/o computacional (numérico) para encontrar soluciones.
- Necesitamos comprender el enfoque experimental y tener **herramientas para interpretar y correlacionar datos** obtenidos por otros, planificar y ejecutar experimentos.

Contexto

- Un objetivo propio de los estudios experimentales es obtener resultados generales.
- En el laboratorio podemos preparar un **modelo** y ensayarlo en condiciones controladas.
- A partir de los resultados se pueden obtener relaciones empíricas entre variables de diseño. Y para traspasarlas al **prototipo** (sistema real) es necesario establecer relaciones de **similitud**.
- ¿Cómo hacerlo sistemáticamente?

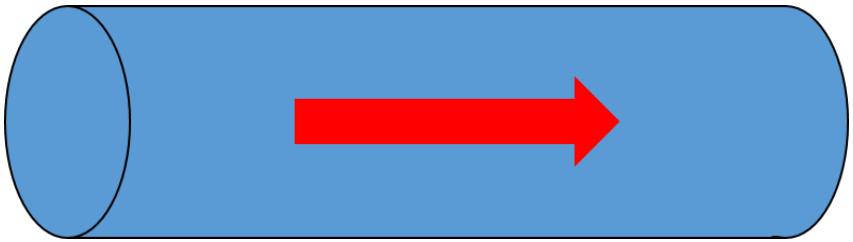


Contexto

- **Análisis dimensional!**
- Técnica para ordenar información y reducir la complejidad de los experimentos.
- Advertencia:
  - Al comienzo es confuso. El principio básico es sencillo pero la técnica parece ser mágica.
  - El análisis dimensional no aporta nueva información. Entrega una forma eficiente de ordenar información en variables.
  - No entrega soluciones finales.

Contexto

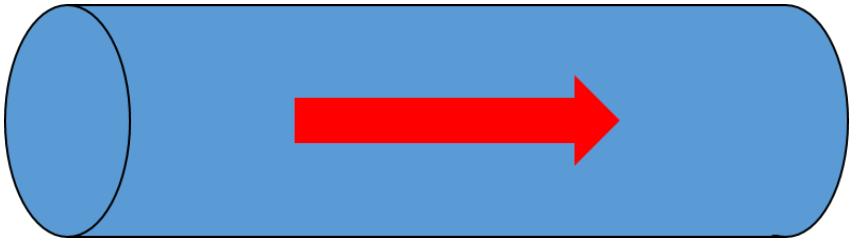
Consideremos el flujo permanente de un fluido newtoniano incompresible a través de una tubería circular, horizontal y sin rugosidad.



- Es de interés en ingeniería conocer la caída de presión Δp_l por unidad de longitud debido a la fricción.
- Parece un problema ”simple”, pero no tiene solución análitica general (más detalles en Hidráulica Teórica).

Contexto

Experimento conceptual:

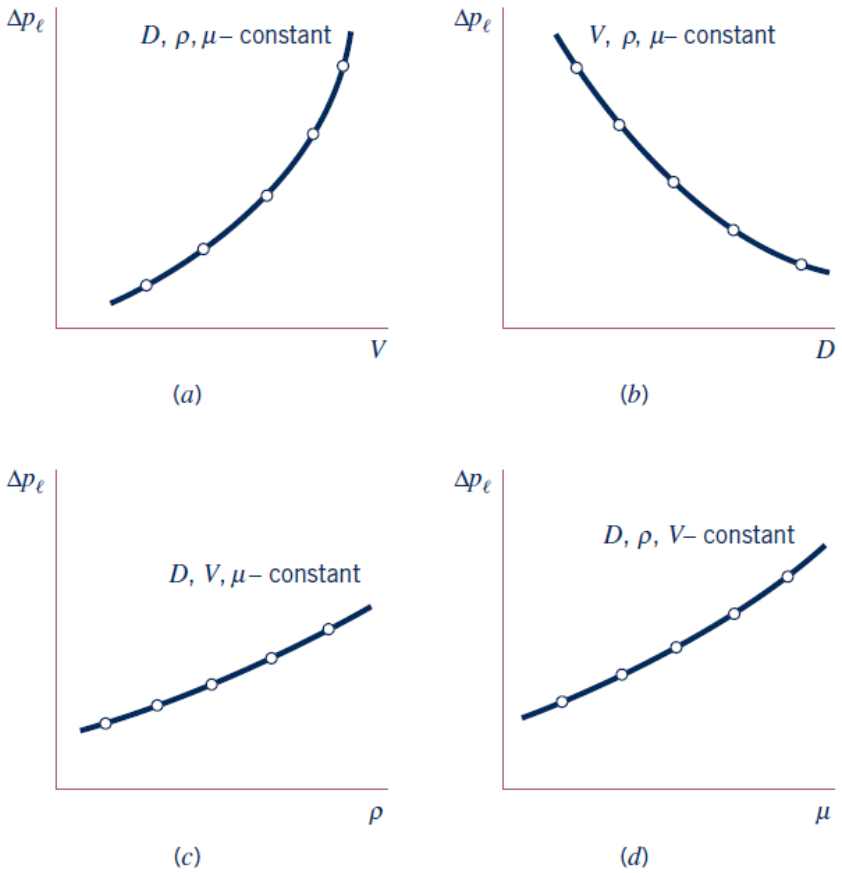


- Identificar las variables que controlan el problema:
  - Diámetro de la tubería, D
  - Densidad del fluido, ρ
  - Viscosidad del fluido, μ
  - Velocidad del flujo, V
- $$\Delta p_l = f(D, \rho, \mu, V)$$
- Por el momento, solo sabemos que la caída de presión depende de estas variables a través de una función desconocida.
- Objetivo del experimento: encontrar f, lo más general posible.

Contexto

Experimento conceptual:

- Si queremos determinar f podríamos hacer experimentos en los que modifiquemos una variable dependiente (D), mantengamos todas las demás constantes, y medir Δp_l.
- Podríamos hacer lo mismo con todas las otras variables dependientes y obtendríamos las siguentes relaciones.



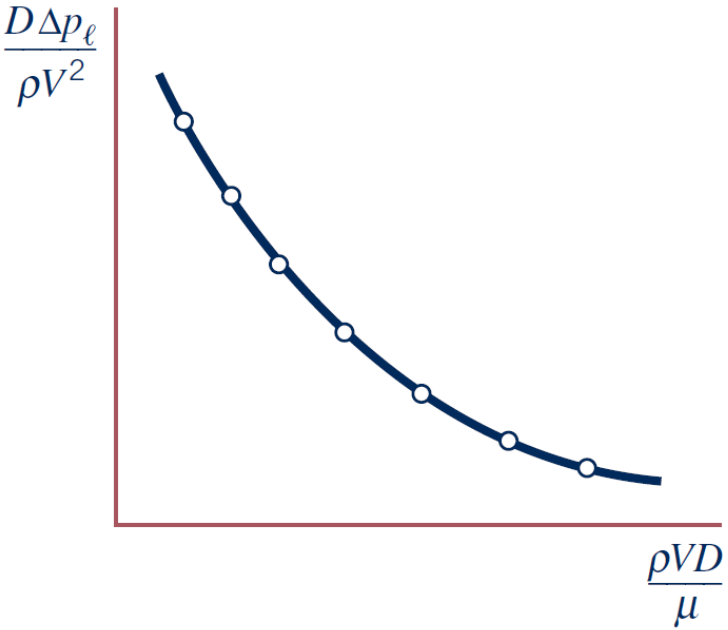
- Válida solo para el fluido y tuberías ensayadas.
- Algunos experimentos serían muy díficiles de hacer!
- ¿Cómo combinar todo para obtener una expresión general para f?

Contexto

Experimento conceptual:

- Afortunadamente, el análisis dimensional entrega una forma mucho más cómoda para resolver esto.
- En vez de trabajar con todas las variables de forma independiente, permite agruparlas en **números o grupos adimensionales**.

$$\frac{D\Delta p_l}{\rho V^2} = \phi(\frac{\rho V D}{\mu})$$



- Solo dos variables!
- Mucho más fácil de ensayar!
- General! No depende de el valor de todas las variables del problema.
- ¿f, ϕ? Requiere resultados experimentales.

Contexto

Principio fundamental: **homogeneidad dimensional** Fourier, 1822

- Todos los términos de una ecuación deben tener las mismas dimensiones.
- Al dividirlos por una cantidad con las mismas dimensiones, los términos se vuelven adimensionales.
- Ciertos números adimensionales se repiten, lo que facilita la interpretación.

Teorema π de Buckingham

Si una ecuación que involucra k variables es dimensionalmente homogénea, se puede escribir como una relación entre $k - r$ números adimensionales, donde r es el número mínimo de dimensiones fundamentales requeridas para describir las variables.

$$f(X_1, \ldots, X_k) = 0 \quad \longrightarrow \quad \phi(\pi_1, \ldots, \pi_{k-r})$$

Si la ecuación del lado izquierdo es dimensionalmente homogénea, el teorema asegura que se pueden reordenar sus términos y obtener una relación entre $k - r$ 'variables' adimensionales.

Teorema π de Buckingham

Determinación grupos adimensionales

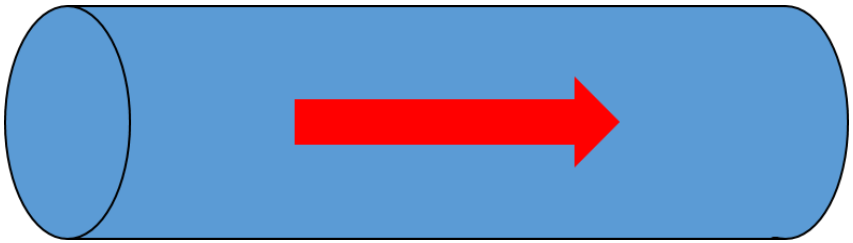
1. Preparar una lista con las variables del problema (k), y expresarlas en términos de sus dimensiones fundamentales (r).
2. Determinar el número de grupos adimensionales requeridos ($k - r$).
3. De la lista, escoger r variables que no formen un producto adimensional.
4. Para las $k - r$ restantes, formar productos que sean adimensionales.
5. Revisar.
6. Expresar la relación en su forma final

$$\pi_1 = \phi(\pi_2, \pi_3, \ldots, \pi_{k-r})$$

Ejemplo

Vimos que para el flujo en una tubería la caída de presión depende de la siguiente relación entre variables.

$$\Delta p_l - f(D, \rho, \mu, V) = 0$$



- Listado de variables en términos de sus dimensiones fundamentales.

$$\begin{aligned} \Delta p_l &= ML^{-2}T^{-2} \\ D &= L \\ \rho &= ML^{-3} \\ \mu &= ML^{-1}T^{-1} \\ V &= LT^{-1} \end{aligned}$$

- $k = 5$ variables
- $r = 3$ dimensiones fundamentales.

Ejemplo

- Elegir $r = 3$ variables que no formen un número adimensional entre sí: D, ρ, V
- Con las $k - r = 2$ restantes formamos productos adimensionales:

$$\begin{aligned} \pi_{\Delta p_l} &= \Delta p_l D^a \rho^b V^c \\ \pi_{\Delta p_l} &= \frac{\Delta p_l D}{\rho V^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_{\mu} &= \mu D^a \rho^b V^c \\ \pi_{\mu} &= \frac{\mu}{\rho V D} \end{aligned}$$

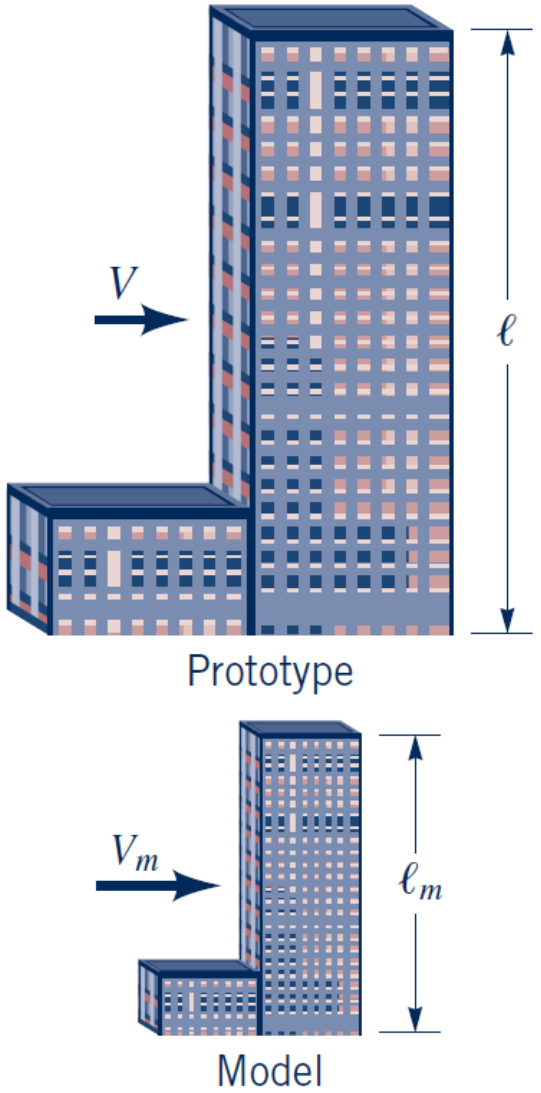
- Expresar la relación en su forma final:

$$\frac{\Delta p_l D}{\rho V^2} = \phi\left(\frac{\rho V D}{\mu}\right)$$

Teoría de modelos muy someramente

Dos definiciones.

- En ingeniería, un **modelo** es una representación de un sistema físico, que se ocupa para predecir el comportamiento de un sistema.
- El **prototipo** es el sistema que se desea predecir.
- El modelo puede ser más pequeño que el prototipo, puede ser necesario ensayarlo con otro fluido y bajo condiciones diferentes (presiones, velocidades).



Teoría de modelos muy someramente

A partir del teorema π de Buckingham, se concluye que un fenómeno puede ser descrito en términos de un conjunto de numeros adimensionales.

$$\pi_1 = \phi(\pi_2, \pi_3, \ldots, \pi_{k-r}) \tag{1}$$

- En principio, para formular esta relación solo ocupamos conocimiento general sobre el proceso físico y las variables involucradas.
- Tampoco fue necesario conocer el valor específico de las variables.
- **La ecuación (1) se puede aplicar a cualquier sistema gobernado por las mismas variables.**
- En otras palabras, si la ecuación (1) describe el comportamiento de un prototipo en particular, podemos plantear una relación para un modelo:

$$\pi_{1,m} = \phi(\pi_{2,m}, \pi_{3,m}, \ldots, \pi_{k-r,m}) \tag{2}$$

- Notar que la función ϕ es la misma en (1) y (2), a pesar de ser desconocida.
- Acá hemos ordenado las ecuaciones para que la variable que interesa predecir quede en π_1

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \phi(\pi_2, \pi_3, \ldots, \pi_{k-r}) \\ \pi_{1,m} &= \phi(\pi_{2,m}, \pi_{3,m}, \ldots, \pi_{k-r,m}) \end{aligned}$$

Si el modelo es diseñado y operado de tal manera que se cumpla cada una de las siguientes condiciones (**condiciones de similitud**),

$$\begin{aligned} \pi_2 &= \pi_{2,m} \\ \pi_3 &= \pi_{3,m} \\ &\vdots \\ \pi_{k-r} &= \pi_{k-r,m} \end{aligned}$$

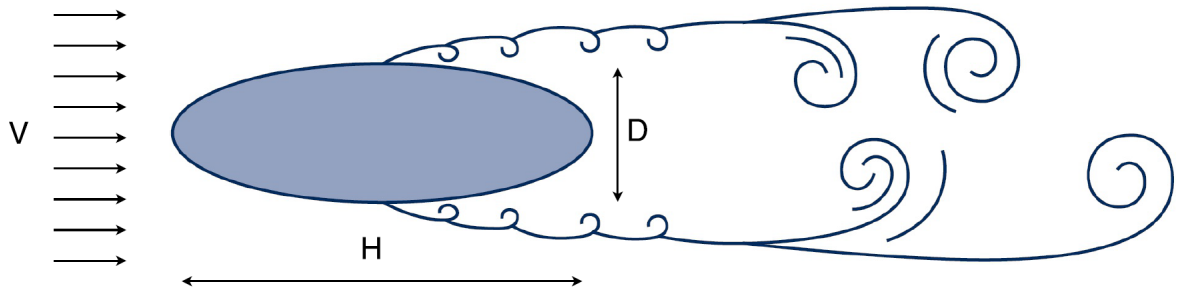
entonces, como la función ϕ es la misma, se debe cumplir

$$\pi_1 = \pi_{1,m}.$$

La última ecuación se llama **ecuación de predicción**, y establece que el valor $\pi_{1,m}$ medido en el modelo es igual al que tendrá lugar en el prototipo, siempre que se cumplan las condiciones de similitud.

Ejemplo

Un elemento estructural de un puente tiene la sección transversal que se muestra en la figura. Se sabe que cuando el viento pasa en torno a este tipo de cuerpos se generan vórtices a una determinada frecuencia aguas abajo. Este fenómeno puede provocar fuerzas periódicas muy peligrosas para la estructura.



Para la estructura de interés $D = 0{,}1m$, $H = 0{,}3m$, $V = 50km/h$, y se puede asumir $\rho_{aire} = 1{,}23kg/m^3$, $\mu_{aire} = 1{,}79E-5Ns/m^2$. Se desea determinar la frecuencia usando un modelo a escala, $D_m = 20mm$, en un flujo de agua con $\rho_{agua} = 998kg/m^3$, $\mu_{agua} = 1E-3Ns/m^2$.

Determinar:

- La dimensión H_m del modelo y la velocidad V_m del agua a la cual se debe realizar el ensayo.
- Si la frecuencia observada en el modelo es $49{,}9Hz$, ¿a qué valor asciende la frecuencia en el prototipo?